A. Judul Proyek

Sistem Otomasi dan Pemantauan Efisiensi Energi Ruang Kelas Berbasis Internet of Things (IoT) Menggunakan Sensor Fusion (mmWave dan Suhu) pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- **Objek:** Ruang kelas di Fakultas Sains dan Teknologi (FST) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- **Metode yang Diusulkan:** Implementasi perangkat keras IoT dengan penggabungan data sensor (*sensor fusion*) dan kontrol otomatis via *Infrared Transmitter*, serta visualisasi data pemantauan terpusat.

B. Latar Belakang

Fasilitas ruang kelas di lingkungan kampus sering kali dibiarkan dalam keadaan kosong dengan pendingin ruangan (AC) dan lampu yang masih menyala. Berdasarkan observasi awal di gedung FST, kelalaian ini memicu pemborosan energi yang signifikan dan mengurangi umur pakai perangkat keras fasilitas kampus. Mengandalkan petugas gedung untuk memantau puluhan ruangan secara manual sangat tidak efisien. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang tidak hanya memantau keberadaan manusia secara akurat tanpa melanggar privasi (tanpa kamera), tetapi juga mampu mengambil tindakan otomatis untuk mematikan perangkat elektronik ketika ruangan dipastikan kosong.



Gambar 1.1 Wawancara dengan salah satu pihak operasional ruangan, Pak Eko (penanggung jawab lantai 2 FST)

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan dengan petugas fasilitas gedung, ditemukan bahwa pengelolaan efisiensi energi di ruang kelas masih sangat bergantung pada pengecekan manual yang rentan terhadap inefisiensi. Petugas lapangan pada dasarnya telah diinstruksikan untuk mematikan fasilitas seperti lampu dan pendingin ruangan (AC) setiap kali ruangan tidak digunakan. Namun, sering terjadi ketidaktahuan di pihak petugas terkait status aktual penggunaan ruangan, yakni apakah kelas tersebut sepenuhnya kosong karena ketiadaan jadwal, perpindahan ruangan, kelas yang digabung, atau sekadar ditinggalkan sementara oleh mahasiswa. Sebagai bagian dari protokol operasional standar, petugas diwajibkan untuk melakukan patroli penyisiran secara manual setiap sore hingga malam hari pada pukul 16.00 hingga 19.00 dari lantai atas hingga lantai dasar demi memastikan seluruh fasilitas telah dimatikan. Walaupun protokol ini sudah berjalan, jeda waktu antara kelas yang mendadak kosong hingga tibanya jadwal patroli tetap menciptakan celah pemborosan energi yang signifikan. Lebih jauh lagi, ketiadaan visibilitas ruangan secara seketika ini tidak hanya berdampak pada pemborosan listrik, tetapi juga memunculkan risiko keselamatan bagi pengguna gedung. Terdapat temuan kasus di lapangan di mana mahasiswa terkunci di ruang sekretariat, serta insiden mahasiswa yang ketiduran dan terkunci di dalam mushola hingga pagi hari. Pada

kasus tersebut, mahasiswa yang terjebak harus menelepon rekannya yang kebetulan memiliki kontak WhatsApp tim operasional untuk meminta bantuan dibukakan pintu. Situasi ini memunculkan kekhawatiran yang kritis mengenai keselamatan pengguna, yakni bagaimana nasib mahasiswa jika mereka yang terkunci sama sekali tidak memiliki relasi atau akses kontak ke tim operasional. Rangkaian kondisi riil di lapangan ini menegaskan urgensi perlunya sebuah sistem pemantauan berbasis teknologi Internet of Things (IoT). Dengan kemampuan mendeteksi keberadaan manusia secara akurat, sistem ini tidak hanya dapat mengotomatisasi efisiensi energi, tetapi juga memberikan peringatan dini kepada petugas jika masih ada individu di dalam ruangan di luar jam operasional, sehingga insiden mahasiswa terjebak dapat dihindari.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mendeteksi keberadaan mahasiswa di ruang kelas secara presisi (bahkan saat posisi diam) tanpa menggunakan kamera yang dapat melanggar privasi?
2. Bagaimana membangun sistem otomasi yang dapat mematikan AC secara mandiri saat ruangan terdeteksi kosong?
3. Bagaimana menyajikan data telemetri ruangan tersebut secara *real-time* agar mudah dipantau oleh petugas gedung dan IT Support?

D. Tujuan Proyek

1. Merancang dan mengimplementasikan prototipe IoT berbasis mikrokontroler (ESP32) yang menggabungkan sensor radar mmWave dan sensor suhu.
2. Mengurangi pemborosan energi dengan mengotomatiskan penghentian operasi AC menggunakan modul *IR Blaster*.
3. Membangun *dashboard* pemantauan berbasis *web* (*localhost*) yang menyajikan status ketersediaan ruang kelas secara aktual dan dapat diakses dengan mudah melalui peramban (*browser*) OS apapun (Windows/Linux) oleh petugas gedung.

E. Usulan Model/Arsitektur/Jaringan

Arsitektur sistem dibangun atas tiga lapisan utama:

1. Lapisan Perangkat Keras (Node IoT): Menggunakan ESP32-WROOM-32U (dengan antena eksternal) untuk memproses input dari sensor HLK-LD2410 (mmWave) dan

DHT22 (suhu). Node ini juga mengontrol LED indikator luar ruangan dan modul transmisi *Infrared*.

2. Lapisan Komunikasi & *Backend*: Data telemetri dikirim melalui jaringan Wi-Fi menggunakan protokol MQTT yang ternaung di dalam kontainer Docker pada *server* lokal, lalu dicatat ke dalam *database* relasional menggunakan Supabase.
3. Lapisan Antarmuka (*Front-end*): Data disajikan secara visual melalui *dashboard web* interaktif (berjalan di *localhost*) yang dirancang responsif untuk diakses oleh petugas menggunakan peramban standar tanpa perlu instalasi aplikasi tambahan.

F. Jadwal Pelaksanaan

Berikut adalah revisi jadwal pelaksanaan yang dipadatkan menjadi siklus intensif selama 5 minggu untuk menyesuaikan dengan sisa waktu pengerjaan proyek:

Fase	Kegiatan	Minggu Ke-
Persiapan & Perakitan Awal	Analisis kebutuhan, perakitan sensor di *breadboard*, dan kalibrasi deteksi radar mmWave.	1
Infrastruktur Backend	*Setup* Supabase, konfigurasi *broker* MQTT pada Docker lokal, dan pengujian transmisi data telemetri.	2
Pengembangan Frontend	Pembuatan *dashboard* pemantauan *web* (*localhost*) dan integrasi *endpoints* data sensor secara *real-time*.	3

Otomasi & Pengujian	Pemrograman logika transmisi *Infrared* (IR Blaster) untuk AC dan uji coba fungsional sistem di ruang kelas FST.	4
Finalisasi & Pelaporan	Pemindahan sirkuit ke dalam *project box*, perbaikan (*bug fixing*) antarmuka, dan penyusunan laporan akhir.	5

G. Organisasi Capstone Project

Nama / Peran	Deskripsi Tugas Pokok
Muhammad Rifqi Rahman (Web Developer)	Bertanggung jawab penuh atas rekayasa antarmuka pengguna; mengembangkan *dashboard* pemantauan *web* interaktif menggunakan React, Next.js, dan Tailwind CSS agar dapat dijalankan secara lancar di PC Windows/Linux milik staf gedung.
Muhammad Ulil Albab (IoT Hardware Engineer)	Merakit dan menyolder komponen sensor ke mikrokontroler ESP32, mengkalibrasi jarak deteksi radar mmWave, serta mengelola logika transmisi *Infrared*.

Almarino Fawwaz Amanu (Backend & Data Engineer)	Membangun infrastruktur perpesanan data dari sensor, mengelola basis data di Supabase, dan merancang integrasi *endpoints* untuk antarmuka pengguna.
Sulthan Ahmad Marham (Quality Assurance (QA) / System Tester (Penguji Sistem))	Bertanggung jawab melakukan pengujian integrasi sistem secara menyeluruh, mulai dari akurasi sensor mmWave dan suhu, kelancaran transmisi data via MQTT, hingga pengujian otomasi IR Blaster (untuk mematikan AC). Memastikan dashboard web menampilkan status ketersediaan ruangan yang sinkron tanpa ada bug sebelum diserahkan ke IT Support.
Irsyad Ariq	Merakit dan menyolder komponen sensor ke mikrokontroler ESP32, mengkalibrasi jarak deteksi radar mmWave, serta mengelola logika transmisi *Infrared*.

Komponen Wajib Penjelasan Tambahan

1. Data dan Jenis yang Digunakan

- Data Telemetri (Numerik & Kategorikal): Status keberadaan subjek (Biner: Ada/Kosong), tingkat suhu ruangan (Numerik: Celcius), dan stempel waktu (*Timestamp*).
- Data Sekunder: Identitas ruang kelas (Kategorikal: Nama/Nomor Ruangan).

2. Volume Data

Diasumsikan satu node IoT mengirimkan pembaruan data setiap 30 detik ke *server*. Untuk 1 ruang kelas prototipe yang beroperasi selama 10 jam per hari, sistem akan memproses sekitar 1.200 baris data telemetri per hari (volume ini sangat ringan dan sangat dapat diskalakan jika diterapkan pada puluhan ruangan).

3. Desain/Strategi Capstone Project

Proyek ini menggunakan pendekatan Studi Kasus (*Case Study*) yang diimplementasikan langsung di Fakultas Sains dan Teknologi. Tahapan mencakup observasi perilaku penggunaan ruangan, disusul dengan eksperimen teknis perakitan sensor di lapangan, dan pengujian fungsional otomasi IR secara iteratif. *Bukti observasi berupa foto kondisi kelas kosong dengan AC menyala akan dilampirkan pada dokumen fisik proposal.*

4. Teknologi yang Digunakan

- **Perangkat Keras:** Mikrokontroler ESP32-WROOM-32U, Sensor Radar mmWave HLK-LD2410, Sensor Suhu DHT22, *IR Transmitter module*.
- **Perangkat Lunak (*Back-end*):** Protokol MQTT, Supabase (PostgreSQL), Docker (untuk orkestrasi layanan *server* lokal).
- **Perangkat Lunak (*Front-end*):** React, Vite/Next.js, dan Tailwind CSS untuk *dashboard web* yang beroperasi pada *localhost*.

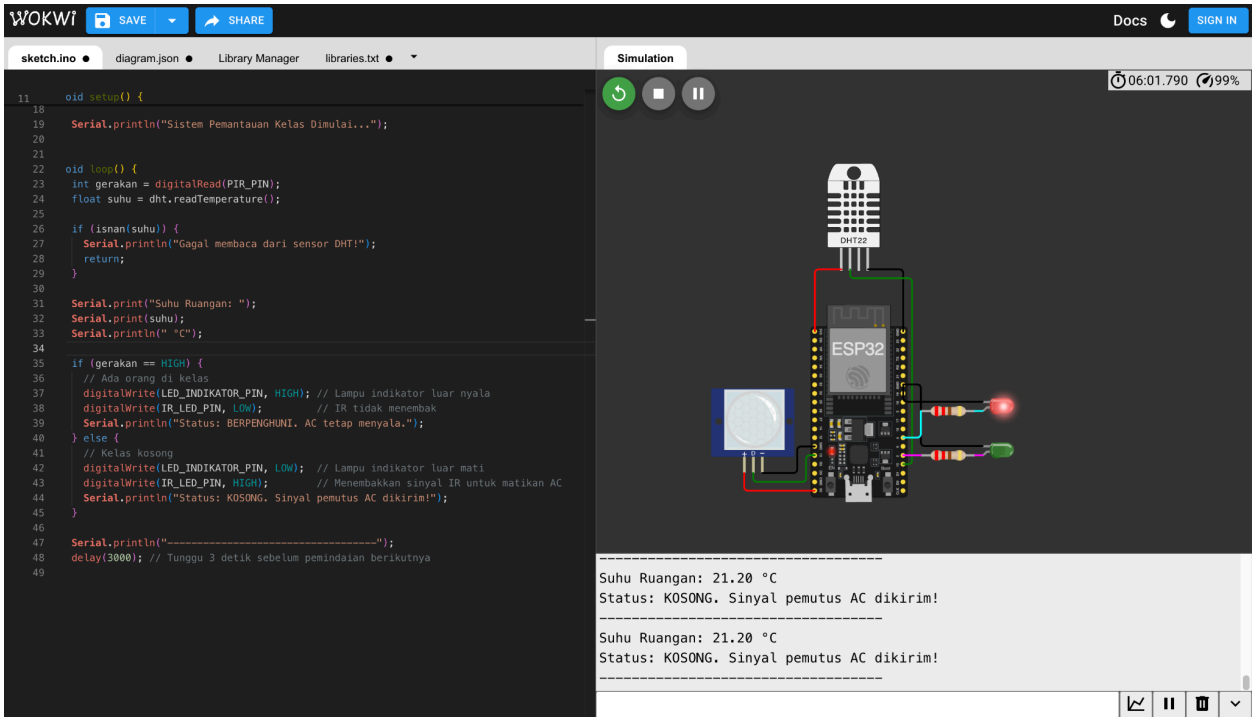
5. Metodologi Pengembangan

Menggunakan metodologi Prototyping Iteratif. Sistem tidak langsung dibangun dalam skala penuh, melainkan dirakit terlebih dahulu menggunakan *breadboard* untuk menguji pengiriman data ke aplikasi. Setelah sirkuit dan logika perangkat lunak diverifikasi stabil, sistem dikemas ke dalam *project box* (*casing*) untuk diuji secara aktual di lingkungan ruang kelas nyata.

Catatan Progress:

1. First Simulation - Jumat, 9/10/2026

   Menggunakan WOKWI untuk simulasi, karena platform ini menyediakan komponen standar, maka kebutuhan akan beberapa komponen disesuaikan: sensor mmWave akan diwakili oleh PIR Motion Sensor (karena cara kerjanya sama-sama mengirim sinyal HIGH/LOW) dan modul IR Blaster akan diwakili oleh LED Merah (agar saya bisa melihat secara visual kapan sinyal untuk mematikan AC dikirim). Setelah dilakukan perancangan, maka hasil awal kurang lebih seperti ini:



   Logika yang memutuskan apakah "ada" atau "tidaknya" orang di dalam ruangan hanyalah sensor PIR Motion (yang mewakili sensor mmWave), kemudian tindakan aktuator ialah mematikan/menyalakan AC berdasarkan data sensor tersebut.

   Memikirkan kemungkinan bahwa menyalakan dan mematikan AC dalam waktu singkat dapat membahayakan daya hidup AC serta risiko pemborosan listrik, Saya mengubah *case* menjadi lebih lengkap seperti yang tertera pada tabel berikut:

Tabel logika dan *case* dalam sistem

No	Waktu (NTP)	Deteksi Radar (mmWave)	Durasi Status	Suhu Aktual (DHT22)	Aksi Sistem (IR Blaster)	Status Dashboard (IT Support)	Penjelasan & Edge Case
1	Jam Kerja (< 18.00)	Ada Orang	-	< 26°C	Set AC 22°C	Terpakai - AC Normal	Kondisi Ideal: Kelas sedang digunakan untuk perkuliahan.
2	Jam Kerja (< 18.00)	Kosong	< 15 Menit	< 26°C	*Tidak ada aksi*	Transisi - AC Normal	*Edge Case (Jeda): Mahasiswa ke toilet atau jeda pergantian dosen. AC tidak diubah untuk mencegah kerusakan kompresor (short-cycling).*
3	Jam Kerja (< 18.00)	Kosong	≥ 15 Menit	< 26°C	Set AC 27°C	Kosong - AC Eco Mode	Kondisi Eco: Kelas divalidasi kosong siang hari. Mode hemat energi aktif tanpa membuat ruangan menjadi sauna.
3	Jam Kerja (< 18.00)	Kosong	≥ 2 jam	<26°C	Power OFF	Kosong - AC Mati	Kondisi kelas kosong tak dipakai dalam waktu lama
4	Luar Jam (≥ 18.00)	Kosong	≥ 15 Menit	Bebas	Power OFF	Kosong - AC Mati	Kondisi Malam: Kelas dipastikan kosong di atas jam operasional, AC dimatikan total. Sinergis dengan jadwal patroli petugas.
5	Luar Jam (≥ 18.00)	Ada Orang	-	< 26°C	Set AC 22°C	Terpakai (Lembur) - AC Normal	*Edge Case (Lembur): Ada mahasiswa rapat himpunan atau nugas malam hari. AC tetap menyala agar mereka tidak kepanasan.*
6	Kapan saja	Kosong	≥ 15 Menit	> 29°C (Panas)	*Tidak ada aksi*	Kosong - AC Mati (Tervalidasi)	*Edge Case (Spam Prevention): Sistem mendeteksi kelas kosong dan suhu sudah panas (bukti nyata AC sudah mati). Sistem tidak akan membuang memori untuk terus-menerus menembak sinyal Power OFF atau Set 27°C.*
7	Kapan saja	Ada Orang	-	> 29°C (Panas)	*Tidak ada aksi IR*	Peringatan: Ada Penghuni & AC Mati/Rusak	*Edge Case (Anomali): Ada mahasiswa, tapi ruangan sangat panas. Bisa jadi AC sengaja dimatikan oleh mahasiswa (misal sedang sakit), atau AC rusak. Sistem tidak memaksa menembak AC nyala, melainkan memberi notifikasi ke petugas.*

2. Pembelian komponen - Khamis, 15/10/2026

   Saya menulis kebutuhan komponen untuk proyek ini, lalu mencari di internet, serta toko *online*, namun untuk membandingan harga, saya juga pergi ke toko elektronik *offline* di daerah Pamulang. Saya pergi ke toko Duta Elektronik, namun tidak tersedia sensor dan

saya rasa harga untuk tiap LED terlalu mahal dengan kualitas yang saya perhatikan. Saya pun pergi ke toko berikutnya, JABBAR Electronic, dan sama seperti sebelumnya, mereka tidak menyediakan modul sensor, tapi saya berhasil membeli komponen resistor 220 Ohm 1/4W, saya pun pergi ke toko berikutnya yang direkomendasikan, yakni Toko Sony, dan membeli kabel Jumper female-to-male sebanyak 40 pcs, male-to-male 20 pcs, dan LED 6 pcs serta Breadboard MB-102. Tersisa 3 modul sensor utama yang belum dibeli secara *offline*.

